

# Écran externe USB/HDMI sous Parrot OS

Identification du matériel, compilation du module DRM,  
installation via DKMS et clonage d'écran.

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Matériel       | Adaptateur USB -> HDMI, puce MacroSilicon MS9132       |
| Identification | lsusb 345f:9132 «USB Display usb extscreen»            |
| Système        | Parrot Security 7.3 (echo), noyau 7.0.13+parrot7-amd64 |
| Session        | X11 / MATE · GPU Intel iGPU (i915)                     |
| Licence        | GPL-2.0 (code source officiel du fabricant)            |
| Date           | 26 septembre 2026                                      |

## Résultat final

L'adaptateur est reconnu comme un second écran DRM (card1). Le mode étendu 1600x900 + 1920x1080 fonctionne, et le clonage d'écran (miroir) à 1600x900 est opérationnel.

## 1. Sommaire

1. Le point de départ — un adaptateur livré sans pilote Linux
2. Identification du matériel — de quoi s'agit-il réellement ?
3. Choix de la solution — pourquoi le pilote officiel échoue
4. Compilation de test — valider le noyau 7.0 sans rien installer
5. Installation DKMS — rendre le pilote persistant
6. Chargement et vérification — la preuve que ça marche
7. Réglage de l'affichage — mode étendu
8. Miroir / clonage d'écran — dupliquer l'écran du portable
9. Avertissements et pièges — ce qu'il ne faut surtout pas faire
10. Rollback — revenir en arrière proprement
11. Fichiers créés — inventaire
12. Références et licences — pour aller plus loin

La réponse est oui. L'adaptateur sépare en deux morceaux : le matériel, qui est une puce vidéo universelle, et le pilote, qui est du logiciel. Seul le pilote manque. Le code source GPL du pilote officiel est publiquement downloadable, ce qui rend la compilation licite et possible.

C'est un adaptateur de SORTIE vidéo. Il reçoit l'image du portable en USB et la restitue en HDMI, ce qui permet d'ajouter un écran, une TV ou un projecteur. Ce n'est pas une carte de capture : il ne sait pas enregistrer une source HDMI vers le PC.

Bus 002 Device 004: ID 3456:9002 USB Foundation 2x0screenhub

## Lecture des documents LCD

[Download Hindi movie 2017 HD 720P 1GB MP4 format](#)

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Chipset        | MS9132 «USB Display usb extscreen»         |
| Puce           | MacroSilicon MS9132 (famille MS91xx)       |
| Fonction       | Sortie vidéo USB -> HDMI                   |
| Lien negotiate | 480 Mbps (USB 2.0) au moment du diagnostic |
| Pilotes livrés | Windows 3.1.9.82 et macOS 3.0.6.30         |
| Pilote Linux   | absent du paquetage                        |

| Piste                                                                                       | Verdict | Motif |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Événementiel / Événements Symphonies Disparjyrials (De-105), Deu-145 et l'and Drdport.      |         |       |
| Résumé d'un projet de loi sur le droit à la vie privée en France, 2016 pour une compilation |         |       |
| Vidéo d'une conférence sur les compilables à rebelle d'Alejandro jusqu'à 7.0+.              |         |       |

## Page 3 / 12

```
$ ./kernel_read_bpf_desc.py has_91k_xe_drm
```

```
#TlsSwKcs0BcV0295P003H+bc#dp*E0FFIsC00ip00in*      <- MDTRPrADAPtAeBURation
```

Le modalias `usb:v345Fp9132...` correspond exactement au périphérique branche. `udev` chargera donc le module automatiquement, sans aucune ligne de commande à ajouter.

## 6. Installation DKMS

| Paquet                     | Version  | État      |
|----------------------------|----------|-----------|
| Debian-installer           | 0.9.13u1 | Installé  |
| Debian-installer           | 0.9.13u1 | Essentiel |
| Debian-installer (Debian)  | 0.9.13u1 | Installé  |
| Debian-installer, syslinux | 0.9.13u1 | Installé  |

## Point de vigilance

Les en-têtes de kernel doivent correspondre exactement au noyau en cours d'exécution (`uname -r`). Ici 7.0.13+parrot7 : c'est le cas, la compilation DKMS n'a pas nécessité d'installation supplémentaire.

## Confidentiality: D/MAC

```
BUILT_MODULE_LOCATION[0]="drm/"
```

```
$ sudo/anaconda2/bin/conda install py90x3/linux/drm/msdisp-3.0.3.13/
```

L'ensemble a été regroupé dans un script idempotent, `install-msdisp.sh`. Il vérifie les prérequis, nettoie une installation précédente, et surtout interrompt la séquence et affiche le journal de compilation si le build échoue, plutôt que d'écraser un état inachevé.

## Résultat

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b>       |                                                         |
| <b>Paquet DKMS</b>    | msdisp / 3.0.3.13                                       |
| <b>Modules</b>        | usbdisp_drm.ko, usbdisp_usb.ko                          |
| <b>Emplacement</b>    | /lib/modules/7.0.13+parrot7-amd64/updates/dkms/         |
| <b>Reconstruction</b> | automatique à chaque mise à jour du noyau (AUTOINSTALL) |
| <b>Deinstallation</b> | sudo dkms remove msdisp/3.0.3.13 --all                  |

## 7. Chargement et vérification

```
$ sudo modprobe usbhid
```

Les modules apparaissent dans la liste des charges, avec le module USB parent du module DRM :

```
usbhidreport usbdisp 27920 0 usbgfxpi015,usbdisp_drm
```

```
6rwsrwla-/de1/000f vedder2206, 108 caedderD128600p1ateur(0905)crpeepaistenpilote
```

### Preuve de fonctionnement

card1 est un numéro de périphérique DRM totalement nouveau, créé par le module à la demande. C'est la preuve matérielle que l'adaptateur est réellement géré comme un second écran.

Maximum 8192 x 8192

## 8. Réglage de l'affichage : mode étendu

• **Individuals** are the primary focus of the research. The study aims to understand the experiences and perspectives of individuals who have been affected by the pandemic.

### Nom des sorties

Le nom de la sortie externe depend du matériel. Ici c'est HDMI-1-1 car l'adaptateur se présente comme un hub HDMI. Toujours vérifier avec xrandr --query avant de copier une commande.

## 9. Miroir / clonage d'écran

C'est la question posée : dupliquer à l'identique l'écran du portable sur l'écran branche sur l'adaptateur USB. Sur un serveur X11, un miroir n'est pas une fonction dédiée : c'est une conséquence de deux règles imposées simultanément par le serveur.

- Les deux sorties doivent utiliser le **même mode** (même définition, même fréquence). Deux résolutions différentes ne peuvent pas être clonées.
- Les deux sorties doivent être à la **même position** sur le bureau virtuel.

La commande `--same-as` de `xrandr` fait exactement cela : elle recopie mode et position de la sortie de référence sur la seconde. Simple en apparence, mais un obstacle est apparu sur cette machine.

1600x900 absent de l'EDID du moniteur

La dalle du portable est en 1600x900. Mais l'EDID du moniteur externe annonce 1920x1080, 1680x1050, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600 et 640x480. Le mode 1600x900 n'y figure pas. Or c'est la seule façon d'avoir un clonage de qualité native.

Comparer les deux listes laissé 1280x800 en mode commun le plus eleve, ce qui obligerait à dégrader la dalle du portable et à la rendre floue. Pour éviter cela, la résolution a été déclarée manuellement, d'apres la norme VESA de synchronisation (modèle CVT), que le serveur X accepte d'ajouter à la liste des modes d'une sortie.

```
Modem:1001000900Hz60C00"1.44B925hsy600 5589918B0;2pt2k:9008905 008 934 -hsync +vsync
```

[illegible]

Le résultat vérifié sur la machine :

**File name:** c:\npentest\320ema2\0600000000000000-\*.png  
**Size:** 192 x 8192

### Miroir établi

Le bureau virtuel est passé de 3520x1080 (étendu) à 1600x900 : c'est la signature exacte d'un clonage. Les deux sorties sont en 1600x900c à 59.95 Hz, à la position 0x0, et le marqueur \* de xrandr confirme le mode actif sur chacune.

Le mode 1600x900c à 59.95 Hz étant l'un des rares modes valables à la fois sur une dalle de portable et sur un moniteur fixe, il constitue le meilleur compromis disponible. Si le moniteur refuse ce mode et affiche un message du type « hors de limite » ou « signal non pris en charge », repli sur le mode 1280x800, seul autre mode commun de qualité correcte :

```
$ xrandr --output HDMI-1-1-primary 1280x800 1280x800x0-pos 0x0 \
```

### Les trois modes, en une commande chacun

Un script, `miroir-ecran.sh`, encapsule les manipulations ci-dessus, y compris la création du mode CVT. Il est idempotent, vérifié la présence de la sortie externe avant d'agir, et refuse de fonctionner hors d'une session X11.

```
$ ~/Bureau/usb-display/miroir-ecran.sh étendu # détecte et crée le mode par défaut
```

| Mode      | Résolution du bureau | Usage                                                                                                                 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3520x1080 | 3520x1080            | Les deux espaces de travail indépendants. Le plus confortable au quotidien.                                           |
| 1600x900  | 1600x900             | Le miroir reproduit exactement la dalle. Idéal pour présenter, diffuser une vidéo, ou pour un usage de bureau unique. |
| 1600x900  | 1600x900             | Le miroir USB sans le débrancher. Mode économies d'énergie.                                                           |

### Un miroir n'est pas gratuit

Le protocole de transmission est limité par la bande passante USB. Sur un lien 480 Mbps, chaque changement d'écran impose l'envoi de la totalité de l'image. Un défilement de fenêtre ou une lecture vidéo en miroir seront nettement moins fluides qu'en mode étendu. Utiliser un port USB 3.0 (marquage bleu) si l'appareil le propose.

### Basculer d'un mode à l'autre

Les deux modes restent disponibles en permanence et la bascule est instantanée : le pilote n'a pas à recharger, seul le serveur X réorganise les sorties. Aucune commande `sudo` n'est nécessaire pour changer de mode, et il n'y a rien à débrancher.

```
# ~/Bureau/usb-display/miroir-ecran.sh étendu
```

Un sélecteur graphique a également été installé. Il détecte le mode en cours, propose les trois possibilités dans une

fenêtre et applique le choix. Il est accessible depuis le menu MATE, dans Paramètres, sous le nom « Écran externe USB/HDMI ».

```
# Réessayer de basculer vers le mode de bureau de l'écran externe : xrandr -s usb-hdmi.desktop
```

### Comportement à connaître

- Le mode **<b>étendu</b>** est le plus confortable au quotidien : chaque écran a son propre bureau, on y fait glisser des fenêtres de l'un à l'autre.
- Le mode **<b>miroir</b>** est le plus utile pour présenter, diffuser une vidéo, ou dépanner avec un seul câble.
- Le mode **<b>arrêt</b>** ne coupe pas l'alimentation USB : l'adaptateur reste branché et reste réveillé, il évite simplement d'envoyer des images.
- L'adaptateur se rénumère périodiquement : la sortie peut disparaître de xrandr pendant une fraction de seconde. Le script réessaie dix fois avant d'abandonner, ce qui rend la bascule fiable.
- La configuration n'est pas conservée après un redémarrage, car les modes ajoutés par xrandr vivent en mémoire. Voir la section suivante.

## 10. Avertissements et pièges

**INTERDIT : sudo rmmod usbdisp\_drm**

Le chemin de déchargement du pilote constructeur comporte un use-after-free qui provoque un oops noyau. Le compteur de références tombe à -1 et le module reste bloqué, nécessitant un redémarrage complet. Pour recharger le pilote, la seule procédure sûre est de redémarrer. Cette contrainte est héritée du code fournisseur et n'a pas été corrigée dans le portage.

[illegible]

## Rendre le miroir permanent

**Le mode 1600x900** est créé en mémoire par le serveur X : il n'est pas inscrit dans la configuration Xorg et disparaît au redémarrage. Pour le rétablir automatiquement à chaque ouverture de session, il suffit de placer le script dans le répertoire d'auto-démarrage de MATE, qui n'exécute aucun script et demande donc uniquement le bon droit d'écriture dans le répertoire personnel.

\$/path/filename/extension/path/hostname/protocol/cookie/ua/start/

Pour une configuration au niveau système, qui s'applique à tous les utilisateurs et avant l'ouverture de session, le mode doit être déclaré dans un fichier de configuration Xorg supplémentaire. Cette écriture demande les privilèges root et sort du périmètre de ce document ; le déclencheur exact est un bloc VideoDriver contenant un bloc Monitor avec la définition de mode, suivi d'un bloc Device avec un nom de sortie configuré en mode Clone.

## 11. Rollback

Le retour à l'état initial est complet et propre.

```
# Le pilote ne peut pas être installé sur 3.0.3.13 et ne peut plus rien retourner
```

```
$ ~/Bureau/usb-display/miroir-ecran.sh etendu
```

Les fichiers sources restent dans ~/Bureau/usb-display/ms91xx-linux-drm, inoffensifs tant qu'aucun module n'est chargé. Les modes ajoutés par xrandr disparaîtront au prochain redémarrage, sans trace à nettoyer.

## 12. Fichiers créés

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| installer-msdisp.sh                   | Installation DKMS complète, idempotente, avec contrôle du journal de compilation. |
| miroir-ecran.sh                       | Bascule étendu / miroir / arrêt de l'écran USB, en ligne de commande.             |
| choisir-mode-ecran.sh                 | Sélecteur graphique (zenity) : détecte le mode courant et applique le choix.      |
| ms91xx-linux-drm/                     | Code source du pilote (52 fichiers, 6 Mo), dépôt Git.                             |
| Adaptateur_USB_HDMI_..._Parrot_OS.pdf | Ce document (12 pages).                                                           |
| /usr/src/msdisp-3.0.3.13/             | Copie des sources installées par DKMS.                                            |
| /lib/modules/.../updates/dkms/        | Les deux modules noyau installés.                                                 |

## 13. Références et licences

### Code source du fabricant

Le pilote utilise le code source officiel GPL-2.0 de MacroSilicon, publié par le fabricant lui-même. Le portage communautaire se contente de le rendre compilable sur les noyaux récents ; la logique du protocole USB et la séquence d'initialisation du composant vidéo sont restées intactes.

```
# Le pilote ne peut pas être installé sur 3.0.3.13 et ne peut plus rien retourner
```

### Licence

GPL-2.0, identique à celle du code source constructeur. La redistribution et la modification sont autorisées à condition de respecter les mêmes obligations de licence, ce qui est le cas ici. Aucun pilote Windows ou macOS n'a été décompressé, exécuté ou reverse-engineered dans ce processus.

## Commandes de vérification utilisées

Pour reproduire le diagnostic sur un autre matériel :

- `lsusb` puis `lsusb -v -d VID:PID` : identité exacte du composant.
- 7z I sur l'installateur Windows : édition et copyright du fabricant.
- `xrandr --query` : état des sorties, modes disponibles, EDID du moniteur.
- `lsusb -t` : vitesse réelle du lien, et donc débit utile réel.
- `lsmod`, `ls -la /dev/dri/`, `dkms status` : état du pilote et des cartes DRM.